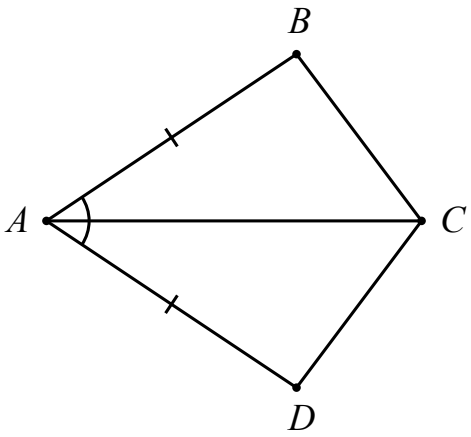
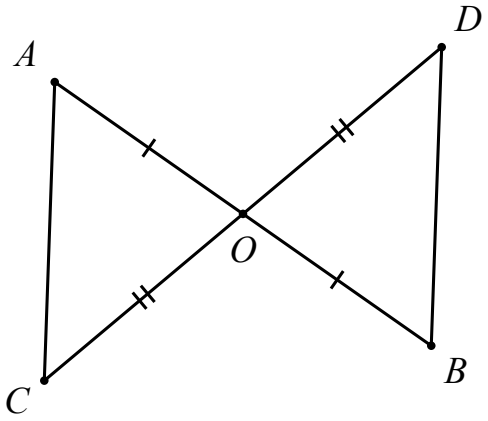
Сложность 1.

1. В четырёхугольнике $ABCD$ отрезки AB и AD равны, а AC - биссектриса угла BAD. Известно, что $BC = 7$ см. Найдите CD.



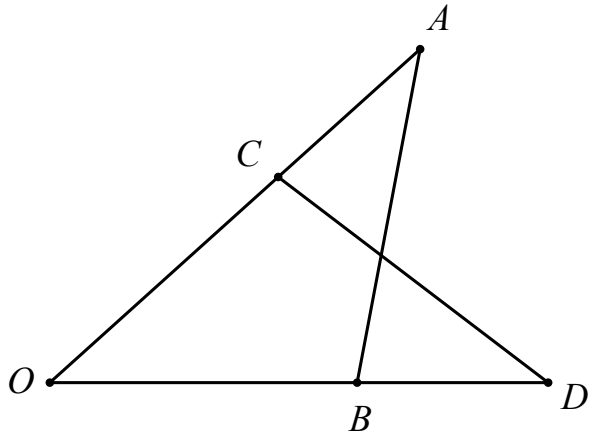
Сложность 1.

2. Отрезки AB и CD пересекаются в точке O. Известно, что $AO = OB$, $CO = OD$ и $\angle ACO = 48°$. Найдите $\angle BDO$.



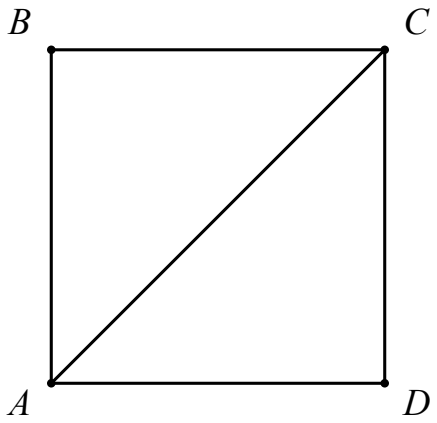
Сложность 1.

3. На одной стороне угла с вершиной O отмечены точки A и C, а на другой - точки B и D. Известно, что $OA = OD$, $OB = OC$ и $AB = 6$ см. Найдите CD.



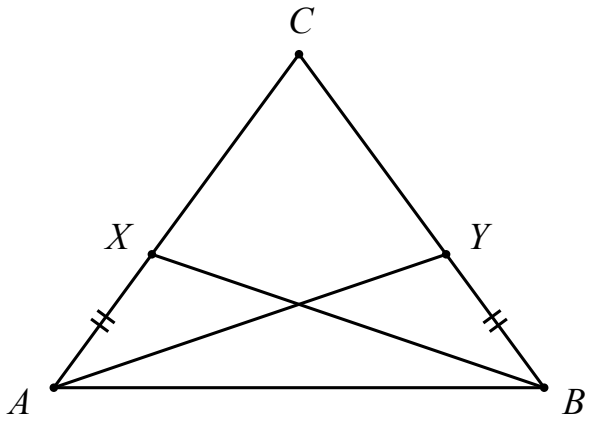
Сложность 1.

4. В квадрате $ABCD$ проведена диагональ AC. Докажите, что $\angle BAC = \angle CAD$.



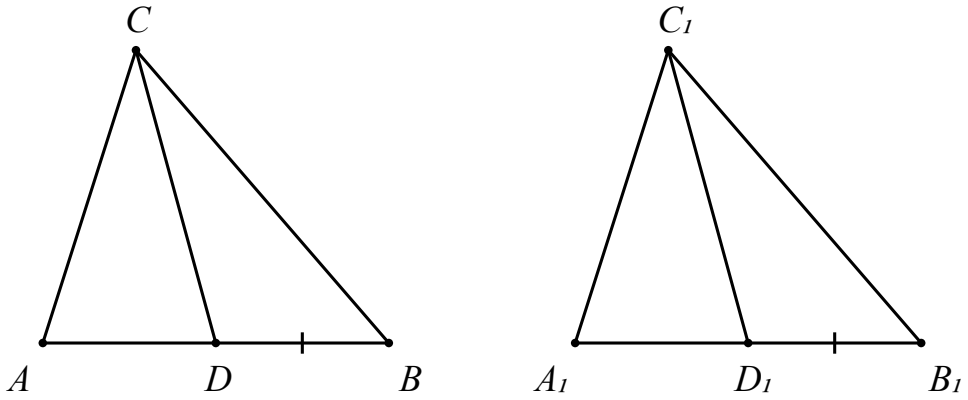
Сложность 2.

5. В треугольнике ABC стороны AC и BC равны. На стороне AC отмечена точка X, а на стороне BC - точка Y. Известно, что $AX = BY$. Докажите равенство треугольников:
а) CAY и CBX;
б) ABY и BAX.



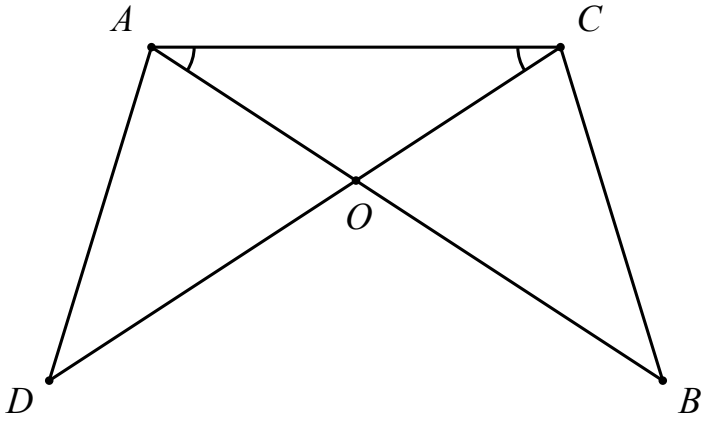
Сложность 2.

6. На стороне AB треугольника ABC взята точка D, а на стороне A_1B_1 треугольника $A_1B_1C_1$ - точка D_1. Треугольники ADC и $A_1D_1C_1$ равны, причём вершины соответствуют указанному порядку. Известно, что $DB = D_1B_1$. Докажите, что треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ равны.



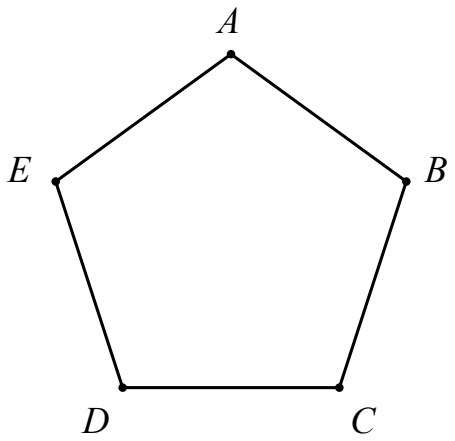
Сложность 2.

7. Равные отрезки AB и CD пересекаются в точке O. Известно, что $\angle OAC = \angle OCA$. Докажите, что $AD = BC$.



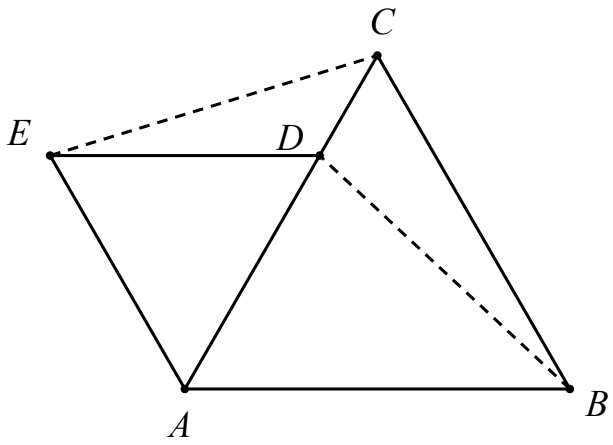
Сложность 2.

8. Все стороны и все углы пятиугольника *ABCDE* равны. Докажите, что все его диагонали равны.



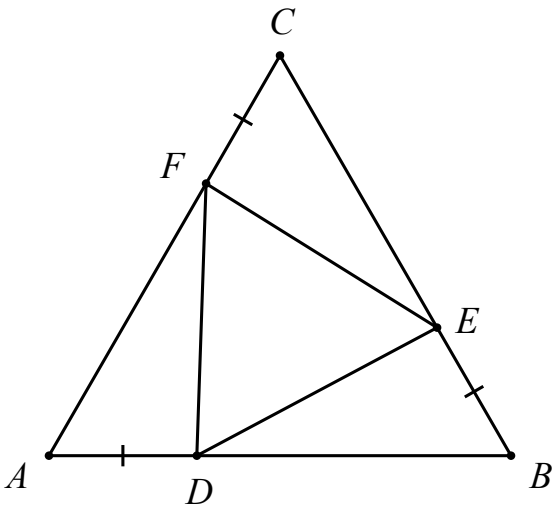
Сложность 2.

9. Треугольники *ABC* и *ADE* - равносторонние. Точка *D* лежит на стороне *AC*, а точки *B* и *E* расположены по разные стороны от прямой *AC*. Докажите, что *BD* = *EC*.



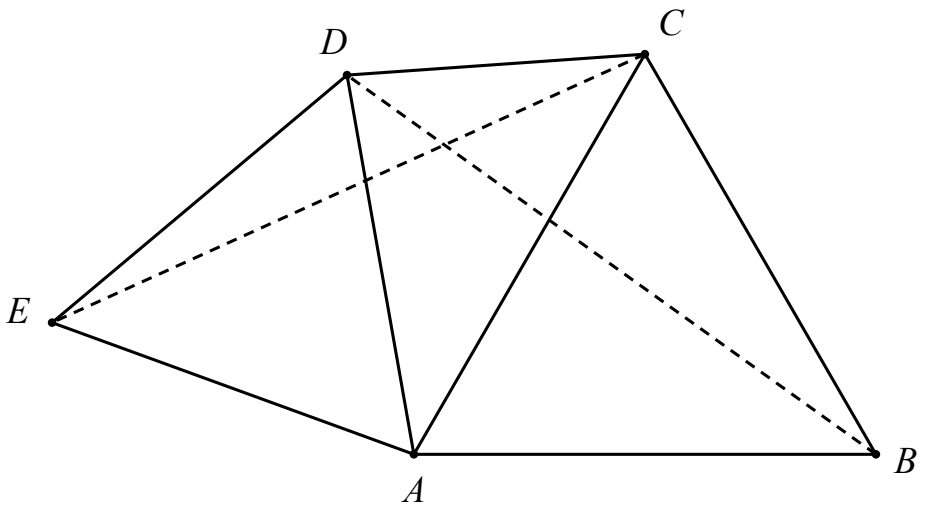
Сложность 3.

10. На сторонах *AB*, *BC* и *CA* равностороннего треугольника *ABC* отложены равные отрезки *AD*, *BE* и *CF*. Точки *D*, *E* и *F* соединены отрезками. Докажите, что треугольник *DEF* - равносторонний.



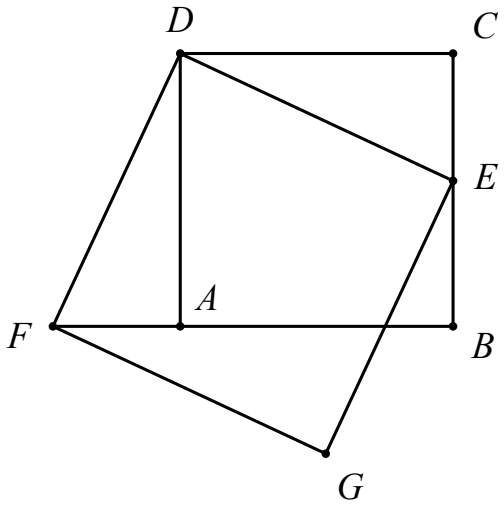
Сложность 3.

11. В выпуклом пятиугольнике *ABCDE* треугольники *ABC* и *ADE* - равносторонние. Докажите, что *BD* = *CE*.



Сложность 3.

12. На рисунке изображены квадраты *ABCD* и *DEGF*. Точка *E* лежит на стороне *BC*, а точки *A* и *G* расположены по одну сторону от прямой *DE*. Докажите, что *AF* = *CE*.



Решения. Сложность 1.

1. Рассмотрим $\triangle ABC$ и $\triangle ADC$. В них:
$AB = AD$ по условию;
AC - общая сторона;
$\angle BAC = \angle CAD$, так как AC - биссектриса угла BAD.
$\Rightarrow \triangle ABC = \triangle ADC$ по первому признаку.
$\Rightarrow BC = DC$ как соответственные стороны равных $\triangle$.
Ответ: CD = 7 см.

Решения. Сложность 1.

2. Рассмотрим $\triangle AOC$ и $\triangle BOD$. В них:
$AO = BO$ по условию;
$CO = DO$ по условию;
$\angle AOC = \angle BOD$ как вертикальные углы.
$\Rightarrow \triangle AOC = \triangle BOD$ по первому признаку.
$\Rightarrow \angle ACO = \angle BDO$ как соответственные углы равных $\triangle$.
Ответ: $\angle BDO = 48°$.

Решения. Сложность 1.

3. Рассмотрим $\triangle AOB$ и $\triangle DOC$. В них:
$OA = OD$ по условию;
$OB = OC$ по условию;
$\angle AOB = \angle DOC$: это один и тот же угол, поскольку лучи OA и OC совпадают, как и лучи OB и OD.
$\Rightarrow \triangle AOB = \triangle DOC$ по первому признаку.
$\Rightarrow AB = DC$ как соответственные стороны равных $\triangle$.
Ответ: CD = 6 см.

Решения. Сложность 1.

4. Рассмотрим $\triangle ABC$ и $\triangle ADC$. В них:
$AB = AD$ как стороны квадрата;
$BC = DC$ как стороны квадрата;
$\angle ABC = \angle ADC = 90°$ как углы квадрата.
$\Rightarrow \triangle ABC = \triangle ADC$ по первому признаку.
$\Rightarrow \angle BAC = \angle CAD$ как соответственные углы равных $\triangle$, что и требовалось доказать.

Ход решения. Сложность 2.

5. а) Вычислить $CX = AC - AX$ и $CY = BC - BY$. Получить $CX = CY$. Применить первый признак: $\triangle CAY = \triangle CBX$.
б) Из пункта а) взять $AY = BX$ и $\angle CYA = \angle CXB$. Перейти к смежным углам: $\angle AYB = \angle BXA$. Использовать также $BY = AX$ и применить первый признак: $\triangle ABY = \triangle BAX$.

6. Из данного равенства $\triangle$ взять $AD = A_1D_1$, $AC = A_1C_1$ и $\angle DAC = \angle D_1A_1C_1$. Сложить отрезки: $AB = AD + DB$, $A_1B_1 = A_1D_1 + D_1B_1$. Получить $AB = A_1B_1$. Применить первый признак: $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Ход решения. Сложность 2.

7. Переписать данное равенство углов: $\angle BAC = \angle DCA$.
Использовать $AB = CD$ и общую сторону AC. Применить первый признак: $\triangle BAC = \triangle DCA$.
Получить $AD = BC$.

8. Провести диагонали AC, BD, CE, DA и EB.
По первому признаку установить: $\triangle ABC = \triangle BCD = \triangle CDE = \triangle DEA = \triangle EAB$.
Получить $AC = BD = CE = DA = EB$.

9. Взять $AB = AC$, $AD = AE$ и $\angle BAD = \angle CAE = 60°$.
Применить первый признак: $\triangle BAD = \triangle CAE$.
Получить $BD = CE$.